

Equipe:

Alice Maria Sena Pereira

Cecilia Victoria Lopes Dos Santos

Diogo Felipe da Silva Alcelino

Emily Raquel Marques Da Silva

João Rafael Morato Uchoa Cavalcanti

Kezia de Aguiar Albuquerque

Larissa Moraes do Nascimento Lira

Matheus Do Nascimento Gomes Vaz

1. Introdução

A presente avaliação heurística tem como objetivo analisar a usabilidade da interface do jogo Tectris, com base nas 10 heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen.

A análise foi realizada considerando o funcionamento proposto do sistema, incluindo seus fluxos principais, mesmo que algumas funcionalidades ainda estejam em desenvolvimento. Dessa forma, trata-se de uma avaliação preditiva, baseada na interação esperada do usuário com o sistema.

2. Fluxos Avaliados

Foram considerados os seguintes fluxos de interação:

- Tela inicial (início do jogo)
- Tela principal (jogo + exibição de perguntas)
- Campo de resposta (entrada de texto)
- Feedback de resposta (acerto/erro)
- Progressão de níveis

3. Avaliação por Heurística

1. Visibilidade do status do sistema

Aplicação: Boa

Evidência: Durante a partida, o jogador visualiza claramente informações como pontuação, nível e resultado das respostas, permitindo acompanhar o estado atual do sistema em tempo real.

Pontos positivos: Feedback visível após ações do usuário, Informações importantes sempre acessíveis (pontuação, nível) e Atualização contínua durante o jogo

Problema: Não foram identificados problemas significativos relacionados a essa heurística.

Gravidade: -

Melhoria: Como melhoria incremental, o feedback pode ser reforçado com elementos visuais adicionais, como animações ou destaque temporário, para tornar a resposta ainda mais evidente.

2. Correspondência entre sistema e mundo real

Aplicação: Boa

Evidência: As perguntas seguem um formato direto e familiar ao usuário, semelhante a exercícios acadêmicos.

Problema: Uso de termos técnicos pode dificultar para iniciantes.

Gravidade: Baixa

Melhoria: Ajustar o nível das questões conforme a progressão do usuário.

3. Controle e liberdade do usuário

Aplicação: Boa

Evidência: O usuário pode digitar e editar livremente sua resposta antes do envio dentro do tempo limite de 15 segundos, o que permite corrigir erros durante a interação.

Problema: O limite de tempo pode restringir a capacidade de revisão completa da resposta.

Gravidade: Baixa

Melhoria: -

4. Consistência e padrões

Aplicação: Boa

Evidência: A interface segue padrões consistentes de layout e organização.

Problema: Possível inconsistência na forma de feedback (cores ou mensagens).

Gravidade: Baixa

Melhoria: Padronizar feedback visual (ex: verde para acerto, vermelho para erro).

5. Prevenção de erros

Aplicação: Parcial

Evidência: O sistema utiliza respostas digitadas, o que pode gerar erros de digitação.

Problema: Respostas corretas podem ser consideradas incorretas.

Gravidade: Alta

Melhoria: Implementar validação mais flexível e indicar formato esperado.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Aplicação: Baixa

Evidência: O usuário precisa lembrar conceitos sem apoio visual ou dicas.

Problema: Alta carga cognitiva, especialmente para iniciantes.

Gravidade: Média

Melhoria: Adicionar dicas opcionais ou exemplos simples.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Aplicação: Boa

Evidência: O jogo possui progressão de níveis, adaptando a dificuldade conforme o avanço do usuário. Além disso, permite o envio rápido de respostas por meio da tecla Enter, tornando a interação mais eficiente.

Problema: -

Gravidade: -

Melhoria: Como melhoria opcional, poderia ser incluída uma indicação visual mais clara do nível atual ou da mudança de dificuldade entre fases.

8. Design estético e minimalista

Aplicação: Boa

Evidência: A interface apresenta foco nos elementos principais: jogo e perguntas.

Problema: -

Gravidade: -

Melhoria: Melhorar hierarquia visual e destaque da área de resposta.

9. Ajuda no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros

Aplicação: Baixa

Evidência: O sistema informa erro, mas não explica o motivo.

Problema: Usuário não compreende onde errou.

Gravidade: Alta

Melhoria: Fornecer explicação breve.

10. Ajuda e documentação

Aplicação: Boa

Evidência: Há menu de instruções de jogo.

Problema: Instrução longa.

Gravidade: Baixa.

Melhoria: Aprimorar as instruções de jogo e deixar mais objetivo.

4. Conclusão

A avaliação heurística do Tectris indica que o sistema apresenta uma base sólida de usabilidade, com destaque para a simplicidade da interface, consistência dos elementos e eficiência na interação, especialmente considerando a dinâmica rápida proposta pelo jogo.

Recursos como progressão de níveis, feedback ao usuário e uso de atalhos contribuem positivamente para a experiência, tornando a interação mais fluida e adequada ao contexto de prática de lógica de programação.

Apesar disso, foram identificadas oportunidades de melhoria pontuais, principalmente relacionadas ao aprimoramento do feedback visual, prevenção de erros de entrada e suporte ao usuário em situações específicas. Essas melhorias não comprometem o funcionamento atual do sistema, mas podem elevar a qualidade da experiência.

Por se tratar de uma avaliação preditiva, baseada no comportamento esperado do sistema, os resultados obtidos servem como direcionamento para ajustes futuros, contribuindo para o desenvolvimento de uma interface mais intuitiva, eficiente e alinhada às boas práticas de usabilidade.